

134.1. Chapitre 24 — Aller au bout : ce qui vient

L'entrée du chapitre 24 : ce qu'on a vu jusqu'ici, et ce que ses 9 étapes vont ajouter, une à la fois.

1. Ce qu'il faut comprendre

D'où l'on vient. Le chapitre 23, « Un vrai jeu », vient de se terminer. Tout ce qu'il a montré reste valable : on s'en sert à partir d'ici sans le réexpliquer.

Ce que ce chapitre apporte : Aller au bout. Il compte 9 étapes :

- Se souvenir d'une partie à l'autre
- La musique d'un jeu
- Le monde glisse, le héros ne bouge pas
- Un record qui survit à l'extinction
- Compter ce que coûte une boucle
- Le même jeu, deux fois
- Ce que le compilateur refuse, et pourquoi
- Ce qu'une ligne de C++ devient, en vrai
- Sinus, cosinus, une seule table

Aucune fonction nouvelle ici : ce chapitre n'emploie que des fonctions déjà présentées. Tout l'effort porte sur la façon d'écrire le programme.

Comment avancer : une étape à la fois. Lis l'explication, lance le programme, regarde ce qu'on doit voir, puis fais l'essai proposé. Si quelque chose t'échappe, l'étape d'avant contient la pièce qui manque.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **458 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage	— la mise en route de la console
main()	29 o	← démarrage	— ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image	— compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← <code>image()</code>	— attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	— attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← <code>EcrireTexte</code>	— attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← <code>texte()</code>	— écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	94 o	← démarrage	— copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo

```

EffacerCarte      14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles           176 o ← CopierTuiles – 11 lettres sur 43
"CHAPITRE 24"     11 o ← texte() – un texte gravé
"C EST PARTI"     11 o ← texte() – un texte gravé
Lettres gravées : ACEHIPRST24
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
    texte() × 2      22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
    image() × 1       3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// ---- Chapitre 24 : Aller au bout ----
// L'entrée du chapitre : rien de neuf dans ce programme. Il annonce la suite.

#include <texte> // écrit un texte à l'écran

```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

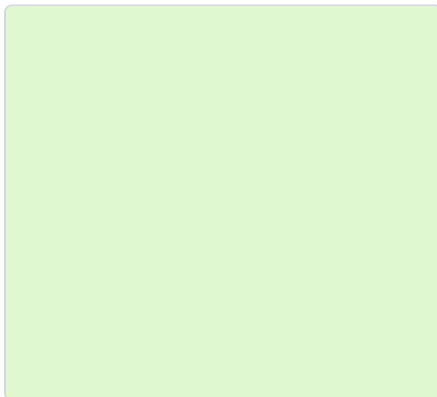
int main() {
    texte(1, 7, "CHAPITRE 24"); // le numéro du chapitre
    texte(1, 9, "C EST PARTI");

    while (true) {
        image();
    }
}

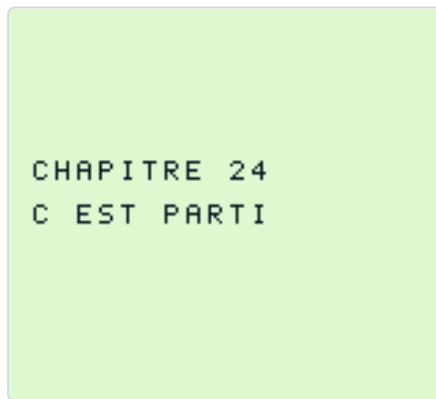
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

CHAPITRE 24, puis C EST PARTI.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le chapitre 24 s'annonce

Ensuite : **135. Se souvenir d'une partie à l'autre** — chapitre 24 : Aller au bout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++